23010917 이시형 디지털논리회로 과제

1.다음 함수에 대한 진리표를 보여라

F = (X+Y′)(X′+Z)

G = A′B + AC′ + B′C

H = W′X + Y′Z′ + WXZ +W′YZ′ + XY′Z

1번 문제 답

F 함수의 경우

| X | Y | Z | X' | Y' | Z' | F (결과값) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | **1** |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | **0** |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | **0** |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | **0** |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | **0** |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | **1** |

G 함수의 경우

| A | B | C | A' | B' | C' | G (결과값) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | **0** |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | **1** |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | **1** |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | **1** |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | **1** |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**H 함수의 경우**

| W | X | Y | Z | W' | X' | Y' | Z' | H (결과값) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | **0** |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | **1** |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | **0** |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | **1** |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | **1** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | **1** |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | **0** |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **0** |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **0** |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | **1** |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **0** |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |

이 나오게 된다

2.속성 1부터 10까지 이용하여 다음 식을 최소 곱의합 식으로 줄여라, 각 단계를 보여라 (최소 항의 수와 리터럴의 수는 괄호 안에 있다)

A번 문제 $xy'z + xyz + x'yz$ (2항 4리터럴)

풀이

x(y' + y)z + x'yz

xz(1) + x'yz

xz + x'yz

z(x + x'y)

z(x + y) (흡수법칙의 확장 적용 [A + A'B = A + B])

- **답: xz + yz**

B번 문제 ab'c' + a'b'c' + abc' + a'bc' (1항 1리터럴)

풀이

b'c'(a + a') + bc'(a + a')

b'c'(1) + bc'(1)

c'(b' + b)

c'(1)

**답: c'**

C번 문제 x'y'z' + x'yz' + xy'z' + xyz (3항 7리터럴)

풀이:

x'z'(y' + y) + xy'z' + xyz

x'z' + xy'z' + xyz

z'(x' + xy') + xyz

z'(x' + y') (흡수법칙 확장)

**답: x'z' + y'z' + xyz**

D번 문제 ab′c + abc +a′bc + a′b′c (1항 1리터럴)

풀이:

ac(b' + b) + a'c(b + b')

ac(1) + a'c(1)

c(a + a')

c(1)

**답: c**

E번 문제 f=w′x′y′z + w′x′yz + wx′y′z + wx′yz (1항 2리터럴)

풀이

w'x'z(y' + y) + wx'z(y' + y)

w'x'z + wx'z

x'z(w' + w)

x'z(1)

**답: x'z**

F번 문제 x′y′z + x′yz + xy′z′ + xy′z (2항 4리터럴)

풀이:

x'z(y' + y) + xy'(z' + z)

x'z(1) + xy'(1)

**답: x'z + xy'**

G번 문제 a′b′c′ + a′bc′ +ab′c +abc (2항 4리터럴)

풀이

a'c'(b' + b) + ac(b' + b)

a'c'(1) + ac(1)

**답: a'c' + ac**

H번 문제 w′x′y′z′ + w′x′y′z + w′xy′z′ + w′xy′z (1항 2리터럴)

풀이

w'x'y'(z' + z) + w'xy'(z' + z)

w'x'y' + w'xy'

w'y'(x' + x)

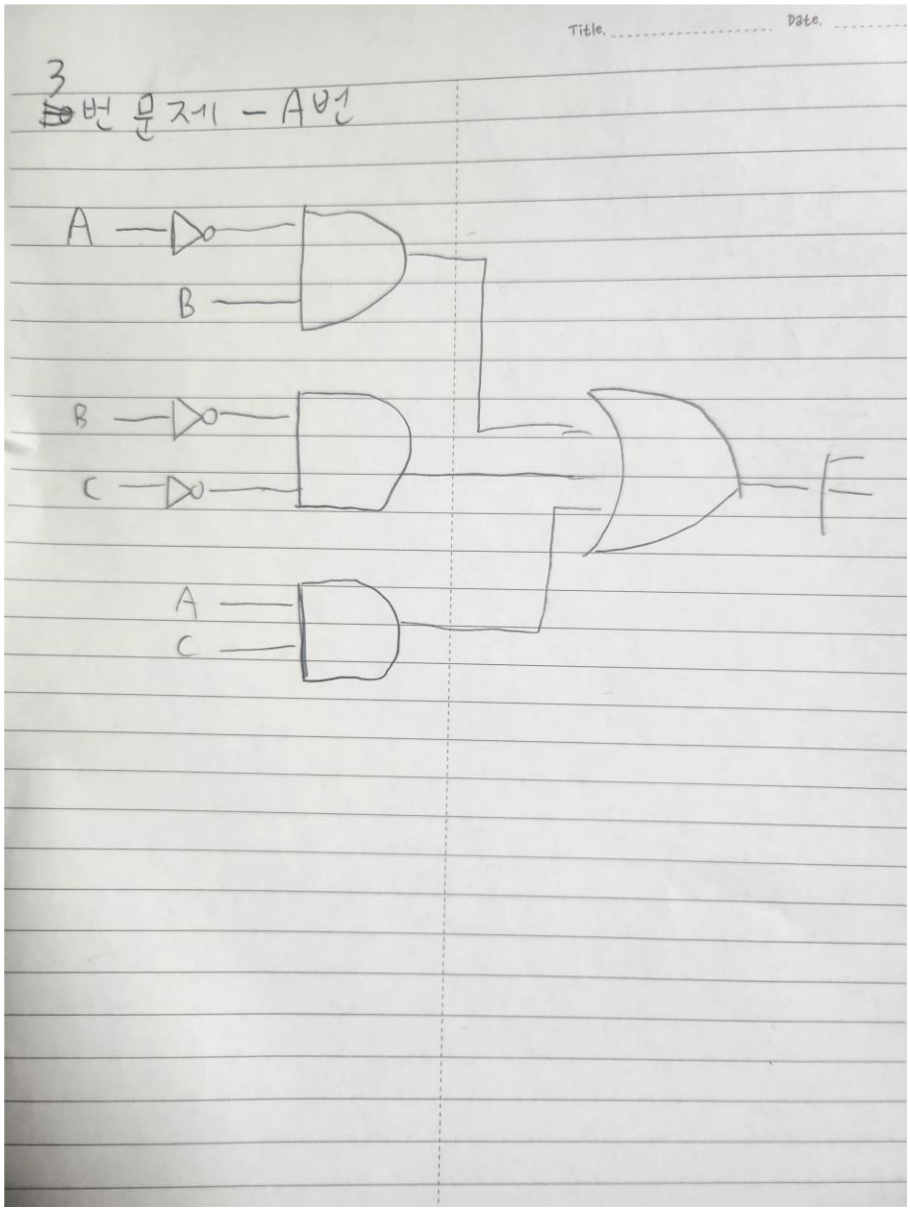
w'y'(1)

**답: w'y'**

3.다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR , NOT 게이트를 사용하여 나타내어라, 변수들은 보수화되지 않은 것만 사용가능하다고 가정한다,
(대수식을 조작하지 않는다)

[문제에 정확한 회로도는 사진으로 첨부하겠습니다!]

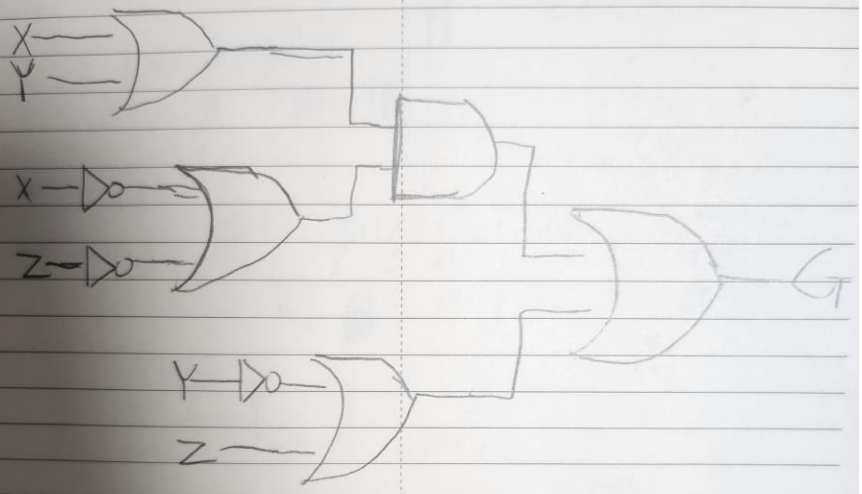
A번 문제 F=A'B + B'C' + AC



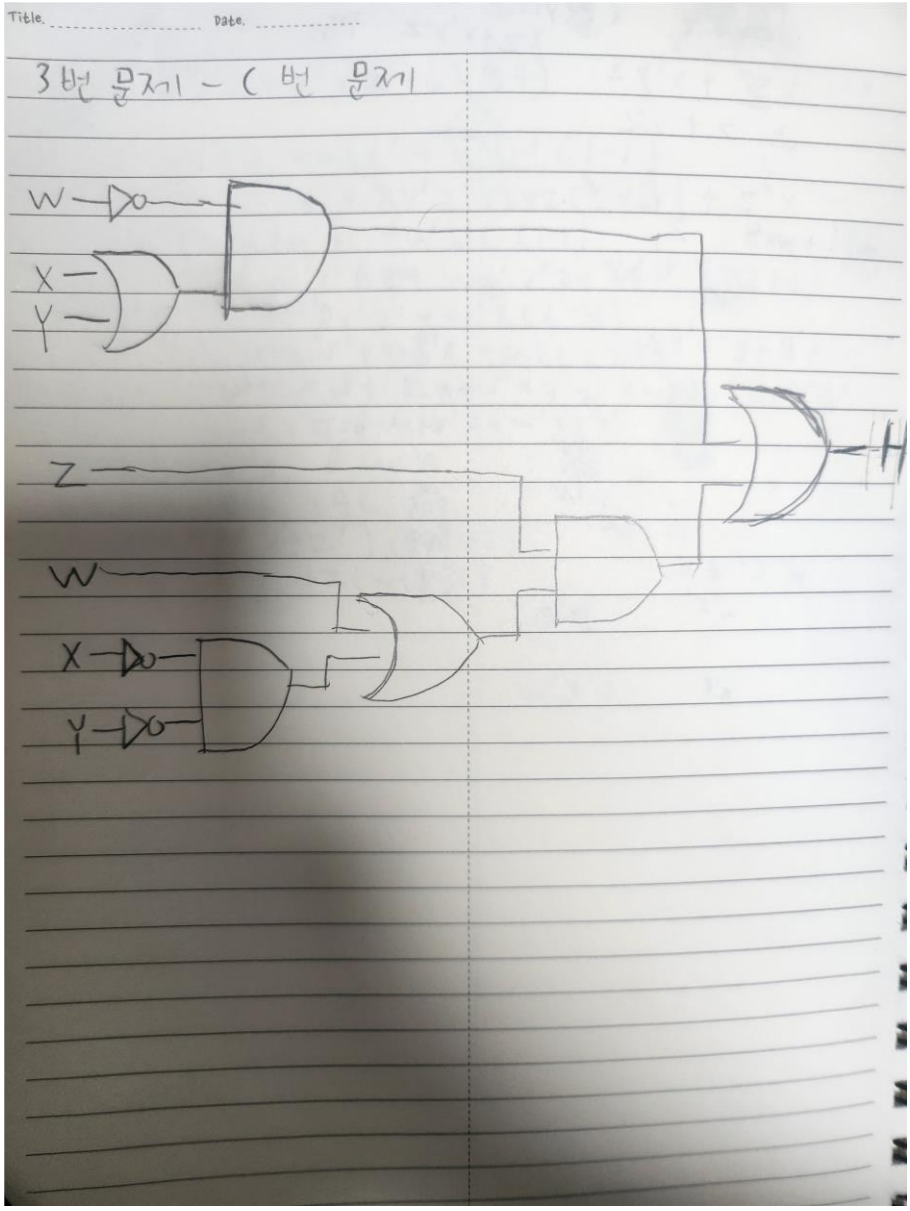

B번 문제 G = (X+Y)(X'+Z')+(Y'+Z)

Title. Date.

3번 문제 - B번 문제



C번 문제 H=W′(X+Y)+Z(W+X′Y′)



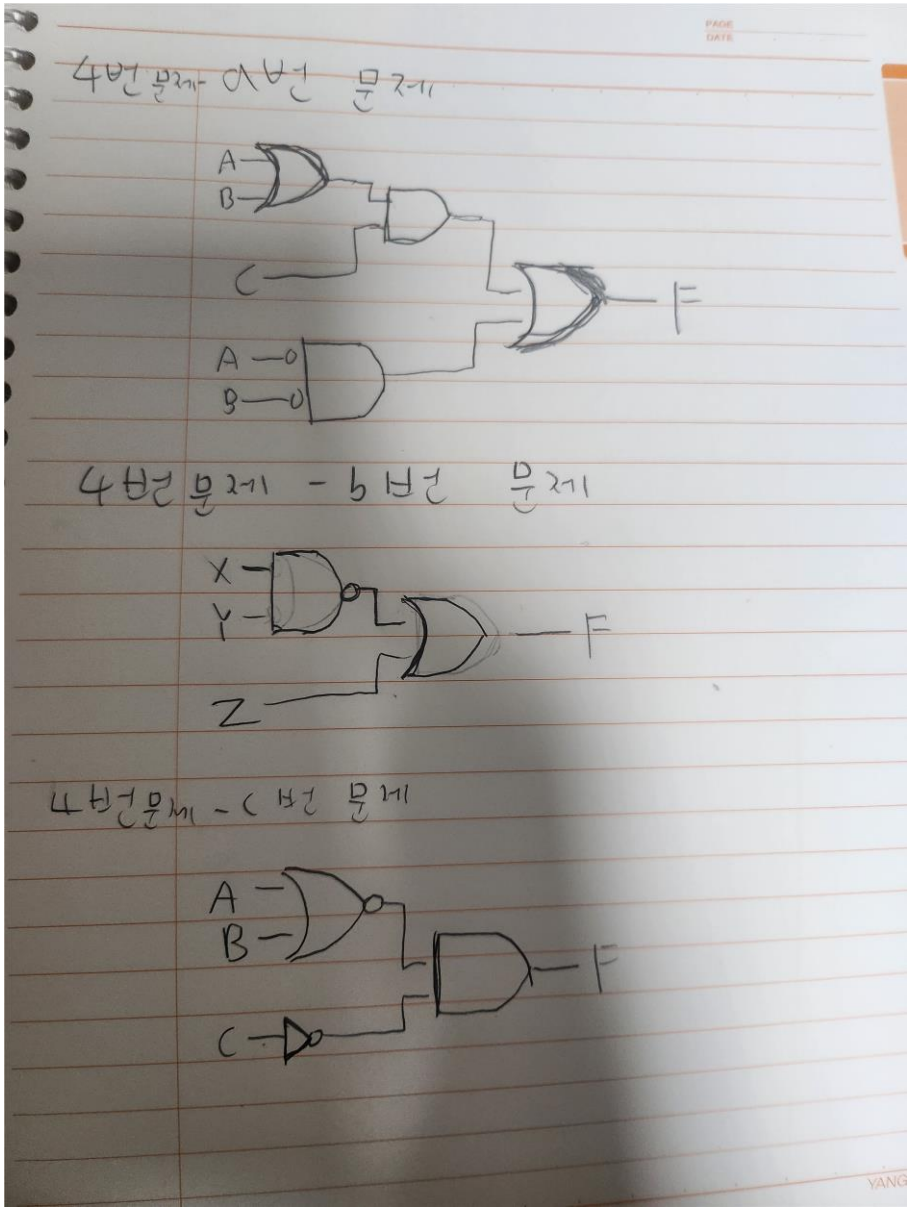

풀이 : 사진 참고

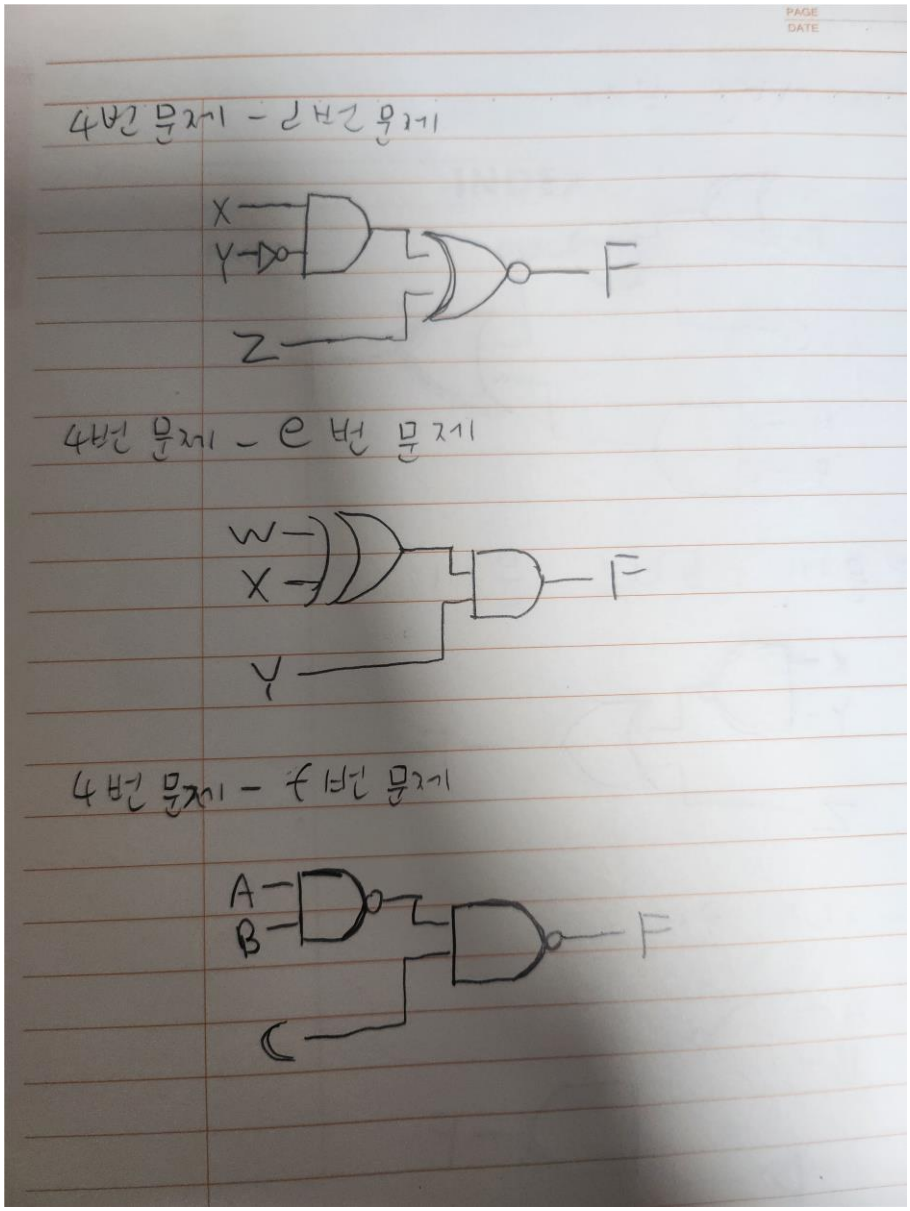
4. 다음 각 회로에 대해

I. 대수식을 구하라

II. 그것을 곱의 합 형태로 나타내어라

문제 : 사진 참고






답

4-a번 문제

대수식을 구해보면

F=(A+B)C+A'B' 가 나온다

이것을 SOP 형태로 바꾸면

F=AC+BC+A'B' 가 나오게 된다

4-b번 문제

대수식을 구해보면

F=(XY)' + Z 가 나온다

이것을 SOP 형태로 바꾸면

F=X' + Y' + Z 가 나오게 된다

4-c번 문제

대수식을 구해보면

F=(A+B)'C' 가 나온다

이것을 SOP 형태로 바꾸면

F=A'B'C' 가 나오게 된다

4-d번 문제

대수식을 구해보면

F=(XY'+Z)' 가 나온다

이것을 SOP 형태로 바꾸면

F=(XY')'Z'

$F=(X'+Y)Z'$ 이므로

$F=X'Z' + YZ'$ 가 나오게 된다

4-e번 문제

대수식을 구해보면

$F=(W'X+WX')Y$ 가 나온다

이것을 SOP 형태로 바꾸면

$F=W'XY +WX'Y$ 가 나오게 된다

4-f번 문제

대수식을 구해보면

$F=((AB)'C)'$ 가 나온다

이것을 SOP 형태로 바꾸면

$F=((AB)')' + C'$ 이므로

$F=AB+C'$ 가 나오게 된다